Blackout Heist: GDD v1.1

Faza II · Product Design · PBT 4, Java 5 · 26.10.2026 · Glauk Rraci, Yllka Dedinca, Melos Klaiqi

Ky version shton progresionin, informacionin, feedback-un dhe tri nivelet mbi mekanikën e GDD v0.1 (drafti i Javës 4, 18.10.2026). Rregullat bazë R1–R14 mbeten; ndryshimet janë në regjistrin e ndryshimeve (seksioni 9). Çdo numër në këtë dokument (sekonda, pikë, pozicione) është marrë nga ekzekutimi i `BlackoutSim.java`, ku 23 nga 23 teste kalojnë.

Historiku i versioneve

Versioni	Data	Përmbajtja
Charter v0.1 / v0.2	PBT 1–2	Ideja, lojtari, rreziqet, MVP
GDD v0.1 (drafti i Javës 4)	18.10.2026	Loop, gjendja, R1–R14, 3 mbarime, 15 teste, prototip letre
GDD v1.1 (ky dokument, PBT 4)	26.10.2026	Progression Map, 3 karta nivelesh, Feedback Matrix, dështimet, playtest note, R15–R16, A*, 23 teste

1. Progression Map

Çdo fazë shton **një element të ri** të mbrojtësit (parimi nga Lightbot): rojet, pastaj kamerat, pastaj dyert. Koha (90 s), shpejtësia e hajdutit dhe e rojeve dhe pikëzimi nuk ndryshojnë. Vështirësia rritet sepse lojtari duhet të marrë më shumë vendime njëkohësisht: ku, kur dhe nga cila rrugë.

	Faza 1: Onboarding	Faza 2: Core challenge	Faza 3: Advanced challenge
Niveli	Niveli 1: Rojet	Niveli 2: Kamerat	Niveli 3: Dyert
Element i ri	Roja: rreze 3, muri e bllokon	Kamera: rreze 4, zgjat 10 s	Derë e mbyllur: 8 s si mur
Aftësia	Të lexojë rrezen e shikimit; rruga e shkurtër nuk është e sigurt	Kohëzimi: pret që kamera të skadojë; zgjedh mes dy rrugëve drejt daljes	Planifikim me disa kohëmatës (dyer + kamerë) dhe roje që lëviz; rrugë kthimi alternative
Mbrojtësi	Vetëm DËRGO ROJË, buxhet 2	ROJË + KAMERË, buxhet 6	Të gjitha veprimet, buxhet 6
Kushti i kalimit	Fitore një herë (THIEF_WINS)	Fitore një herë	Fitore një herë; pastaj PvP me role të ndërruara
Humbja	Kapje ose timeout	Kapje ose timeout	Kapje ose timeout
Rikuperimi	Ekrani përmbledhës (gjurma + sekonda e zbulimit), pastaj *Provo sërish* me të njëjtën hartë	Si në fazën 1; numëruesi i kamerës mbetet në gjurmë	Si në fazën 1; mund të rikthehet në nivelin 2 pa humbur progresin

Rjedha: **Niveli 1** → (fitore) → **Niveli 2** → (fitore) → **Niveli 3** → (fitore) → **Duel 1v1** (2 raunde, rolet ndërrohen). Pas humbjes lojtari mbetet në të njëjtin nivel; asgjë nuk humbet. Nivelet e kaluara mbeten të hapura.

2. Informacioni: çfarë jepet, kur

Para veprimit të parë	Pas veprimeve (feedback)	E zbulon vetë lojtari
Objektivi në një rresht: *Merr sendin (I), dil te E.* Kontrollet: WASD (hajduti), klik (mbrojtësi). Rrezja e rojës (3) e vizatuar rreth saj; në nivelin 2 edhe e kamerës (4). Ora 90 s dhe buxheti në HUD. Elementi i ri i nivelit, me një fjali (p.sh. *Kamera sheh 4 qeliza dhe fiket pas 10 s*). Zona e sigurt: *5 s pa veprime të mbrojtësit.*	Shkaku i çdo refuzimi (mur, derë me numërues, buxhet). Kush e zbuloi: roja X ose kamera (x,y). Alarmi dhe pasoja: *rojet shpejtohen*. Marrja e sendit dhe drejtimi te dalja. Kohëmatësit e kamerave dhe dyerve. 10 s të fundit me ngjyrë të kuqe. Ekrani përmbledhës me gjurmë.	Që muret bllokojnë shikimin (teston me zigzag). Që rruga më e shkurtër shpesh është e ruajtur. Që pritja jashtë rrezes është strategji. Që dalja kontrollohet para lëvizjes së rojeve (R4 para R5). Si i shpenzon mbrojtësi pikët (lexon nga lëvizjet e tij).

Përputhja me GDD: rrezet (3, 4), kohëzgjatjet (10 s, 8 s, 15 s), kostot (2, 1, 2) dhe buxheti (6, +1/8 s, maks 10) janë konstantet e kodit; teksti i udhëzimeve i lexon nga këto konstante, jo i shkruar me dorë.

3. Kartat e niveleve

Legjenda: # mur · . dysheme · S fillimi · I sendi · E dalja · G roja · D derë. Koordinatat (x,y) nisin nga (0,0) lart majtas. Zgjidhjet janë sekuenca R/L/U/D (lëvizje) dhe W (pritje), një shkronjë për sekondë. **Prova:** testet T21–T23 ekzekutojnë zgjidhjen kundër mbrojtësit referencë dhe kontrollojnë THIEF_WINS; një verifikues BFS mbi gjendjet e plota të lojës gjen në mënyrë të pavarur zgjidhjen më të shpejtë; rruga më e shkurtër “naive” (BFS vetëm mbi hartë, pa marrë parasysh rojet) humb.

Karta 1: Niveli 1 (Onboarding: Rojet)

Harta fillestare	Gjurma e zgjidhjes (* = rruga, T = fundi)
############ #S.........# #.########.# #...G...I..# #.########.# #..........# #####E######	############ #**********# #.########*# #.......***# #.########*# #....******# #####T######

Objektivi	Merr sendin te (8,3) dhe dil te E (5,6).
Aftësia e synuar	Rrezja e shikimit të rojës (3, Manhattan) dhe muri që e bllokon. Rruga më e shkurtër nuk është gjithmonë e sigurt.
Konfigurimi	Hartë 12×7, një rojë në (4,3) në korridorin e mesëm. Mbrojtësi: vetëm DËRGO ROJË, buxhet 2 (një veprim). Zona e sigurt 5 s. Mbrojtësi referencë (AI) është pasiv: roja qëndron.
Kufizimet	90 s. KAMERË dhe MBYLL DERË refuzohen me *Ky veprim hapet në një nivel më të lartë* (R16, T19).
Fitore / humbje	Fitore: sendi + dalja (R4). Humbje: kapje (R6) ose koha 0 (R14).
Zgjidhja e vlefshme	`RRRRRRRRRDDLLRRDDLLLLLD`: korridori i sipërm, poshtë nga e djathta, sendi në 13 s, kthim dhe korridori i poshtëm. Dalje në 23 s, **284 pikë**, 0 zbulime. Rreshti i poshtëm (y=5) është i sigurt sepse muri në y=4 e bllokon shikimin.
Rruga naive humb	19 s përmes korridorit të rojës: *ZBULUAR nga roja 1* në 2 s (distanca 3), kapur në 3 s (187 pikë mbrojtësit).
Feedback-u	Rrethi i rrezes së rojës; mesazhi i zbulimit me burimin; ikona e sendit në HUD; ekrani përmbledhës me gjurmën.
Kushti i kalimit	Një fitore. Opsionale: fitore pa zbulim (yll).

Karta 2: Niveli 2 (Core challenge: Kamerat)

Harta fillestare	Gjurma e zgjidhjes (* = rruga, T = fundi)
############ #S...#....E# #.##.#.###.# #.#..D.#.GG# #.#.##.#.### #......D..I# ############	############ #****#****T# #.##*#*###.# #.#.***#...# #.#.##*#.### #.....*****# ############

Objektivi	Merr sendin te (10,5) dhe dil te E (10,1).
Aftësia e synuar	Kohëzimi: kamera zgjat 10 s, pastaj fiket. Zgjedhja mes dy rrugëve nga sendi te dalja: lindja (x=8–10, e ruajtur nga dy roje) ose mesi (kolona x=6).
Konfigurimi	Harta e prototipit të letrës (12×7, dyer te (5,3) dhe (7,5) të hapura), roje në (9,3) dhe (10,3). Mbrojtësi: ROJË + KAMERË, buxhet 6, zona e sigurt 5 s. Mbrojtësi referencë: 5 s kamerë te (6,1); 16 s kamerë te (8,5).
Kufizimet	90 s; MBYLL DERË nuk lejohet ende. Rojet e hartës së letrës u zhvendosën (shih dështimin D4).
Fitore / humbje	Si në nivelin 1.
Zgjidhja e vlefshme	`W×19, RRRDDRRDD, RRRR, LLLLUUUU, RRRR`: pret jashtë rrezes derisa kamera e parë të skadojë dhe e dyta të afrohet në fund; kalon derën (5,3), zbret kolonën x=6, merr sendin në 32 s, kthehet nga mesi dhe del në 44 s, **242 pikë**. Në 43 s roja 2 e sheh, por dalja kontrollohet para lëvizjes së rojeve (R4 para R5), pra fitore.
Rruga naive humb	21 s, del nga lindja: *ZBULUAR nga kamera (6,1)* në 6 s, kapur nga roja 1 në 9 s.

Feedback-u	Zona e kamerës me numërues 10→0; mesazhi *Kamera aktive në (x,y) për 10 s*; zbulimi tregon kamerën.
Kushti i kalimit	Një fitore.

Karta 3: Niveli 3 (Advanced challenge: Dyert)

Harta fillestare	Gjurma e zgjidhjes (* = rruga, T = fundi)

`################`
`#S.............#`
`#.#####D######.#`
`#.#.........#G.#`
`#.#.###D###.#..#`
`#...#.I...D....#`
`###.#######.####`
`#........G.....#`
`#####E##########`
	`################`
	`#*******.......#`
	`#.#####*######.#`
	`#.#*****....#..#`
	`#.#*###*###.#..#`
	`#..*#.**..D....#`
	`###*#######.####`
	`#..***.........#`
	`#####T##########`

Objektivi	Merr sendin në kasafortë (6,5) dhe dil te E (5,8).
Aftësia e synuar	Planifikim me disa kohëmatës njëkohësisht (dy dyer nga 8 s, një kamerë 10 s) dhe një rojë që lëviz. Zgjedhja e rrugës së kthimit: kasaforta ka tri hyrje (dyert (7,2), (7,4), (10,5)).
Konfigurimi	Hartë 16×9, roje në (13,3) dhe (9,7), të gjitha veprimet, buxhet 6, zona e sigurt 5 s. Mbrojtësi referencë: 5 s mbyll (7,2); 10 s kamerë (7,3); 18 s mbyll (7,4); 26 s dërgon rojën 1 te (11,5), në hyrjen lindore. Buxheti mjafton: 6→4→5→4→5→3→4→2.
Kufizimet	90 s. Dyert e mbyllura janë si mur për hajdutin dhe rojet; dera nuk mbyllet mbi hajdutin (R11).
Fitore / humbje	Si më sipër.
Zgjidhja e vlefshme	`W×18, RRRRRR, DDDD, L, RUU, LLLL, DDDD, RR, D`: pret derisa dera e parë të hapet dhe kamera të skadojë (20 s), arrin te dera (7,4) kur ajo hapet (26 s), merr sendin në 29 s dhe kthehet nga perëndimi, larg rojës 1 që shkon në lindje. Dalje në 43 s, **244 pikë**, 0 zbulime.
Rruga naive humb	25 s përmes derës (7,2): pret te dera e mbyllur, pastaj *ZBULUAR nga kamera (7,3)* në 14 s, kapur në 21 s.
Feedback-u	Ikona e derës me numërues; *Dera e mbyllur: hapet pas N s* kur hajduti e prek; *Dera (x,y) u hap*; rruga e rojës së dërguar në ekranin e mbrojtësit.
Kushti i kalimit	Një fitore. Pastaj hapet dueli 1v1 me role të ndërruara.

Si ndryshon sfida pa ndryshuar rregullat: niveli 1 ka një rrezik statik (një vendim: cila rrugë); niveli 2 shton kohën (dy vendime: kur dhe nga cila rrugë kthehesh); niveli 3 shton bllokime të përkohshme të rrugës dhe një rojë që lëviz pas sendit (tre vendime të ndërthurura). Shpejtësia nuk rritet në asnjë nivel.

4. Feedback Matrix

Kolona *Kodi* është vlera e `lastMsg` në simulim; teksti është ai që printohet tani në log. Vizuali dhe audio janë të projektuara, por ende pa grafikë (shih seksionin 8).

Veprimi / ngjarja	Reagimi i sistemit	Teksti (në kod)	Vizual / audio (plan)	Kodi, testi
Hajduti lëviz në qelizë të lirë	Pozicioni +1, gjurma regjistrohet, koha −1	–	Figura lëviz pa vonesë	T01
Lëvizje në mur (refuzuar)	Nuk lëviz, koha vazhdon	Mur: nuk mund të kalosh	Dridhje e lehtë + tingull goditjeje	BLOCKED, T04
Lëvizje në derë të mbyllur (refuzuar)	Nuk lëviz	Dera e mbyllur: hapet pas N s	Ikona e derës me numërues	BLOCKED, T13
Merr sendin (sukses i pjesshëm)	hasItem = true	Sendi u mor - shko te dalja E	Ikona e sendit në HUD, dalja pulson	ITEM, T02
Dalja pa send (refuzuar)	Raundi vazhdon	Dalja hapet vetëm me sendin	Dalja me dry	EXIT_NO_ITEM, T06
Hyn në rrezen e rojës/kamerës	Alarm 15 s, rojet 2 qeliza/s drejt hajdutit	ZBULUAR nga roja 1 - Alarm: rojet shpejtohen	Kornizë e kuqe + ikonë ⚠ (jo vetëm ngjyrë), sirenë	DETECTED, T11
Alarmi mbaron	alarm = false	Alarmi u fik	Korniza fiket	ALARM_OFF
Mbrojtësi dërgon rojë (i vlefshëm)	Buxheti −2, objektiv i ri	Roja 1 u nis drejt (x,y)	Rruga A* e vizatuar	OK_GUARD, T16
Mbrojtësi aktivizon kamerë	Buxheti −1, 10 s	Kamera aktive në (x,y) për 10 s	Zona e kamerës + numërues	OK_CAMERA
Mbrojtësi mbyll derë	Buxheti −2, 8 s	Dera (x,y) u mbyll për 8 s	Ikona e derës ndryshon	OK_DOOR, T13
Veprim pa buxhet (refuzuar)	Asgjë nuk ndryshon	REFUZUAR: Buxhet i pamjaftueshëm (1 < 2)	Buxheti pulson	REJECTED:BUDGET, T05
Veprim në zonën e sigurt (refuzuar)	Asgjë nuk ndryshon	REFUZUAR: Zona e sigurt: mbrojtësi pret edhe N s	Numërues mbi kartat	REJECTED:GRACE, T18
Veprim i palejuar në nivel	Asgjë nuk ndryshon	REFUZUAR: Ky veprim hapet në një nivel më të lartë	Karta me dry	REJECTED:NOT_ALLOWED, T19
Derë mbi hajdutin / e mbyllur tashmë	Asgjë nuk ndryshon	REFUZUAR: Dera nuk mbyllet mbi hajdutin / është tashmë e mbyllur	–	THIEF_ON_DOOR, DOOR_CLOSED, T14
Roja nuk ka rrugë (derë e mbyllur)	Roja pret, vazhdon kur hapet	Roja 1 pret: rruga e bllokuar	Rruga me vijë të ndërprerë	GUARD_STUCK, T17
Mbeten 10 s	–	10 sekonda të mbetura	Ora e kuqe + tik-tak	LOW_TIME
Sukses: dalje me send	THIEF_WINS, 100 + 2t + 50	Hajduti doli me sendin - pikët X	Ekrani përmbledhës	END, T03, T09
Dështim: kapje	THIEF_CAUGHT, 100 + t	Roja 1 e kapi hajdutin - pikët X	Ekrani përmbledhës me gjurmë dhe sekondën e zbulimit	END, T07, T20
Dështim: koha mbaroi	TIMEOUT, 100	Koha mbaroi - pikët 100	Ekrani përmbledhës	END, T08

5. Situatat e dështimit dhe rikuperimi

#	Lloji	Shkaku	Rezultati i sistemit	Mesazhi	Rikuperimi
D1	Humbje e lojtarit	Niveli 1: hajduti merr korridorin e rojës dhe hyn në rrezen 3 pa mur në mes	Alarm 15 s; roja lëviz 2 qeliza/s; kapje në 3 s; THIEF_CAUGHT, 187 pikë për mbrojtësin	ZBULUAR nga roja 1… → Roja 1 e kapi hajdutin - pikët 187	Ekrani përmbledhës tregon gjurmën dhe sekondën 2 të zbulimit; *Provo sërish* rinis nivelin. Humbja është e qartë dhe e lojtarit.

#	Lloji	Shkaku	Rezultati i sistemit	Mesazhi	Rikuperimi
D2	Humbje e lojtarit	Lojtari pret shumë te dera ose kamera dhe nuk del para 0 s	TIMEOUT, 100 pikë për mbrojtësin; asnjë veprim nuk pranohet më	10 sekonda të mbetura → Koha mbaroi - pikët 100	Paralajmërimi në 10 s i jep mundësi; pas humbjes, rinisje. Në nivelin 3 zgjidhja del në 43 s, pra koha mjafton.
D3	Gabim i lojtarit (jo humbje)	Mbrojtësi provon MBYLL DERË me buxhet 1	Veprimi refuzohet, buxheti mbetet 1, koha vazhdon	REFUZUAR: Buxhet i pamjaftueshëm (1 < 2)	Buxheti rritet +1 çdo 8 s (numëruesi në HUD); provon sërish ose zgjedh kamerën (1 pikë).
D4	**Defekt i nivelit**	Harta e letrës me rojet në (6,3) dhe (4,5): çdo dalje nga zona e fillimit është brenda shikimit të një roje	Verifikuesi BFS gjeti **0 zgjidhje** edhe me mbrojtës pasiv: lojtari humb çfarëdo që të bëjë	Nuk ka mesazh për lojtarin: defekti kapet nga testi para publikimit	Rojet u zhvendosën në (9,3) dhe (10,3); T22 kontrollon zgjidhjen. Rregull i ri i ekipit: asnjë nivel pa zgjidhje BFS.
D5	**Defekt i nivelit**	Drafti i parë i nivelit 1 kishte rojën në (4,5), ngjitur me daljen	0 zgjidhje: dalja ishte gjithmonë brenda rrezes 3	–	Harta u ridizajnua (roja në korridorin e mesëm). Kjo do të ndihej si humbje e padrejtë (rreziqet 2 dhe 3).

Dallimi: në D1–D3 sistemi i jep lojtarit shkakun dhe një rrugë rikuperimi. D4–D5 nuk janë faji i lojtarit; ato kapen me verifikuesin dhe nuk duhet të arrijnë kurrë te lojtari. Asnjë dështim nuk lë gjendje të paqartë: pas çdo mbarimi `status ≠ RUNNING` dhe çdo veprim refuzohet me *Raundi ka mbaruar*.

6. Playtest Note

Statusi i sinqertë: playtest-i me një ekip tjetër **nuk është bërë ende**. Më poshtë është vërtetimi i brendshëm i bërë këtë javë dhe shablloni që do të plotësohet gjatë provës me ekipin tjetër.

6.1 Vërtetimi i brendshëm (26.10.2026)

Metoda	Simulimi në Java: secili nivel luhet nga zgjidhja e ruajtur, nga rruga naive dhe nga verifikuesi BFS kundër mbrojtësit referencë.
Vëzhgimi	Harta e prototipit të letrës (niveli 2) nuk kishte asnjë zgjidhje: rojet në (6,3) dhe (4,5) shikonin të tri daljet nga zona e fillimit.
Problemi	Në playtest-in e Javës 4 hajduti u kap në tur 4; e quajtëm lojë të keqe të lojtarit, por ishte defekt i hartës.
Vendimi (i kryer)	Rojet u zhvendosën në (9,3) dhe (10,3); u shtua verifikuesi dhe testet T21–T23. Gjithashtu u zbatuan dy ndryshimet e propozuara në Javën 4: A* për rojet dhe koha që ulet në fillim të tick-ut.

6.2 Shablloni për ekipin tjetër

Protokolli: 3 lojtarë që nuk e njohin lojën luajnë nivelet 1–3 në letër, pa udhëzime përveç ekranit fillestar. Ne numërojmë pyetjet që bëjnë (rreziku 1) dhe i pyesim pas zbulimit: *“Pse u zbulove?”*. Mesazhi që provojmë: **“ZBULUAR nga roja 1 - Alarm: rojet shpejtohen”**. A e kupton lojtari burimin dhe pasojën?

Ekipi dhe data	[plotëso]
Rolet dhe niveli	[plotëso]
Vëzhgimi konkret	[plotëso: çfarë bëri ose tha lojtari, në cilin sekondë/qelizë]
Problemi	[plotëso]
Vendimi / ndryshimi	[plotëso: i propozuar ose i kryer, me testin përkatës]
Numri i pyetjeve pa udhëzime	[plotëso; synimi: ≤ 2 për nivelin 1]

7. Rregullat e reja dhe të ndryshuara

ID	WHEN / IF … THEN	Arsyeja	Testi
R1 (ndryshuar)	WHEN fillon një tick THEN timeLeft ul 1 **para** çdo kontrolli; pikët përdorin të njëjtin t që tregon HUD-i	Problemi 2 i playtest-it të Javës 4 (HUD 87, pikët 100+86)	T07
R5 (ndryshuar)	WHEN roja ka objektiv ose alarm THEN lëviz sipas rrugës më të shkurtër A* (rend fiks i fqinjëve); IF s'ka rrugë THEN pret me mesazh	Problemi 1: roja ngecte pas murit (4,4)	T16, T17
R15 (e re)	WHEN tickNo < 5 THEN çdo veprim i mbrojtësit refuzohet (zona e sigurt)	Rreziku 3: të paktën 5 s lëvizje e lirë	T18
R16 (e re)	WHEN veprimi nuk është i lejuar në nivel THEN refuzohet me mesazh	Një element i ri për nivel	T19
R12 (saktësuar)	Refuzimi tregon shkakun specifik (buxhet, qelizë, derë, zonë e sigurt, nivel)	Lojtari kupton pse	T05, T14

8. Statusi i prototipit dhe backlog-u

Çfarë ekziston në kod (BlackoutSim.java)	Çfarë mbetet (backlog)	Përgjegjësi
Simulimi i plotë i rregullave R1–R16 në konsolë	Loja në Unity: skena 2D, WASD dhe maus, sipas rregullave të simulimit	Yllka
A* për rojet; detektimi me vijë shikimi	Koni/rrethi i shikimit i vizatuar; vizual dhe audio i Feedback Matrix	Yllka
Mesazhet e feedback-ut me shkak (log)	Fog of war për mbrojtësin (rreziku 5)	Melos
Gjurma e rrugës dhe ekrani përmbledhës në tekst	AI e mbrojtësit (tani vetëm skenarë referencë)	Melos
3 nivele + verifikues BFS + 23 teste (23/23 PASS)	Gjenerimi i hartave me BFS (Charter)	Melos

Çfarë ekziston në kod (BlackoutSim.java)	Çfarë mbetet (backlog)	Përgjegjësi
`java BlackoutSim levels` shtyp çdo nivel	Playtest me ekip tjetër; balancimi i pikëve (hajduti merr deri ~326, mbrojtësi ~189)	Glauk
	Dyert me kod (Charter v0.2): të shtyra; niveli 3 përdor dyert e zakonshme	Ekipi

Shënim: loja ndërtohet në **Unity**. `BlackoutSim.java` është simulimi dhe specifikimi i ekzekutueshëm i rregullave: vlerat, nivelet dhe testet e tij janë referenca që skena në Unity duhet të ndjekë.

9. Regjistri i ndryshimeve (v0.1 → v1.1)

- Shtuar: Progression Map, informacioni, 3 karta nivelesh, Feedback Matrix, dështimet, Playtest Note.
- R1: koha ulet në fillim të tick-ut (HUD = pikët). R5: A*. Të reja: R15 zona e sigurt, R16 veprimet sipas nivelit.
- Testet: 15 → 23. T10 dhe T15 u forcuan (kishin "|| status" që i linte të kalonin edhe gabim), T05 nuk thërret më rojë që nuk ekziston; shtuar T16–T23.
- Harta e letrës: rojet u zhvendosën për nivelin 2 (defekti D4).
- Dyert me kod: hequr nga niveli 3 sepse nuk janë në GDD; nuk shpikëm mekanikë të re. Mbeten në backlog.
- Sqaruar: loja ndërtohet në Unity; simulimi në Java mbetet referenca e rregullave dhe e testeve.

10. Raporti 3-minutësh dhe pyetjet e checkpoint-it

Raportuesi: Studenti A sipas rotacionit: Melos Klaiqi.

#	Pika
1	**Sprint goal:** progresioni, informacioni, nivelet dhe feedback-u mbi mekanikën e Javës 4.
2	**Përfunduar:** GDD v1.1, 3 karta të verifikuara, Feedback Matrix, 5 situata dështimi, A* dhe mesazhet në kod.
3	**Evidenca:** BlackoutSim.java, test_output.txt (23/23), README, ky PDF.
4	**Problem real:** harta e prototipit të letrës nuk kishte zgjidhje; e zbuloi verifikuesi BFS.
5	**Mësuam:** një humbje mund të jetë defekt i nivelit; çdo nivel duhet provuar me kod para se ta japim.
6	**Blocker/risk:** playtest-i me ekip tjetër (orari i tyre); grafika ende mungon.
7	**Java tjetër:** demo e parë në Unity me nivelin 1 dhe mesazhet e zbulimit; playtest me ekipin tjetër.

Pyetja	Përgjigjja
Çfarë mëson lojtari gjatë veprimit të parë?	Që lëvizja është 1 qelizë në sekondë dhe ora zbret me çdo veprim; në nivelin 1, rruga drejt e poshtë e çon në rrezen e rojës brenda 2 s, ndaj mëson se roja sheh 3 qeliza.
Si ndryshon sfida nga niveli 1 te 3 pa ndryshuar rregullat?	Shtohet një element i mbrojtësit në nivel dhe rritet numri i vendimeve (rrugë → kohë + rrugë → disa kohëmatës + rojë që lëviz). Koha, shpejtësia dhe pikëzimi mbeten të njëjta.
Si e kupton lojtari pse dështoi dhe çfarë bën pastaj?	Mesazhi tregon burimin (roja X / kamera (x,y)), ekrani përmbledhës tregon gjurmën dhe sekondën e zbulimit; *Provo sërish* e rinis nivelin.
Cili mesazh është provuar me lojtar tjetër?	Ende asnjë; do të provojmë *ZBULUAR nga roja 1 - Alarm: rojet shpejtohen* (seksioni 6.2).